

自建房施工图

(结构施工图)

结构设计总说明一

一、本工程结构设计所采用的主要标准、规范、规程：

- 1. 建筑结构可靠性设计统一标准 GB50068—2018 ；
- 2. 建筑工程抗震设防分类标准 GB50223—2008 ；
- 3. 建筑抗震设计标准 GB/T50011—2010（2024年版）；
- 4. 建筑结构荷载规范 GB50009—2012 ；
- 5. 混凝土结构设计标准 GB/T50010—2010（2024版）；
- 6. 建筑地基基础设计规范 GB50007—2011 ；
- 7. 钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107—2010 ；
- 8. 建筑地基处理技术规范 JGJ79—2012 ；
- 9. 建筑设计防火规范 GB 50016—2014（2018年版） ；
- 10. 砌体结构通用规范 GB 55007—2021；
- 11.工程结构通用规范 GB 55001—2021；
- 12.混凝土结构通用规范 GB 55008—2021；

二、活荷载取值

楼面和屋面活荷载 按《建筑结构荷载规范》GB50009—2012取值。

具体数值(标准值)如下表所示:

楼面用途	一般楼面	卫生间、包间	楼梯、电梯厅	卫生间(带蹲位)	露台、上人屋面
活荷载(kN/m ²)	2.0	2.5	3.5	8.0	2.0
楼面用途	一层楼面	储藏间	不上人屋面	栏杆水平荷载	栏杆竖向荷载
活荷载(kN/m ²)	5.0	6.0	0.5	1.0kN/m	1.2kN/m

注：其它暖通、给排水、配电等设备荷载按实际重量考虑。

施工和检修荷载按下列规定采用：

- 1. 设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、悬挑雨篷和预制小梁时，施工或检修集中荷载标准值不小于1.0kN，并在最不利位置处进行验算；
- 2. 对于轻型构件或较宽的构件，应该按实际情况验算，或加垫板、支撑等临时设施；
- 3. 计算挑檐、悬挑雨篷的承载力时，沿板宽每隔1.0m取一个集中荷载；在验算挑挑檐、悬挑雨篷的倾覆时，沿板宽每隔2.5m~3.0m取一个集中荷载。

三、材料选用及要求

1. 混凝土强度等级及其它:

- 1.1 基础砼C30；
- 梁、板、楼梯：C30。

1.2 基础垫层: 100厚,采用C15素混凝土垫层。

1.3 结构混凝土耐久性基本要求见下表：

环境类别		最大水胶比	最低强度等级	最大氯离子含量（%）	最大碱含量（kg/m ³ ）
一		0.60	C25	0.30	3.0
二	a	0.55	C25	0.20	3.0
	b	0.50(0.55)	C30(C25)	0.15	3.0
三	a	0.45(0.50)	C35(C30)	0.15	3.0
	b	0.40	C40	0.10	3.0

注：1. 氯离子含量系指其占胶凝材料总量的百分比。

- 2. 处于严寒和寒冷地区二b、三a类环境中的混凝土应使用引气剂，并可采用括号中的有关参数。
- 3. 当使用非碱活性骨料时，对混凝土中的碱含量可不做限制。
- 4. 素混凝土构件的水胶及最低强度等级的要求可适当放松。
- 5. 预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为0.06%；其最低混凝土强度等级宜按表中的规定提高两个等级。

2. 焊条: E43系列用于HPB300级钢筋、Q235B钢板间的焊接。E50系列用于Q355B钢板间的焊接。E55系列用于HRB400级钢筋间的焊接。不同钢筋、钢板的焊接随低强度钢材定焊条。

3. 钢材:

- 3.1 ϕ 表示HPB300钢筋(fy=270MPa); Φ 表示HRB400或HRB400E钢筋(fy=360MPa)。 钢板、型钢: Q235B或Q355B。钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率。抗震等级为一~三级的框架梁、柱及斜撑构件(含梯段)

纵向受力钢筋采用Ⅲ级时按HRB400E的要求满足下列附加条件：1）抗拉强度实测值/屈服强度实测值≥1.25；2）屈服强度实测值/屈服强度标准值≤1.3；3）在最大力下的总延伸率实测值≥9%。

3.2 受力预埋件的锚筋应采用HPB300或HRB400钢筋，严禁采用冷加工钢筋。

3.3 吊环应采用HPB300级钢筋制作，严禁使用冷加工钢筋。吊环埋入砼的深度不应小于30d，并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。详12SG121—1页29吊钩详图。当采用进口热轧变形钢筋时，应符合我国有关规范的要求。

3.4 纵向受拉钢筋的最小锚固长度la和抗震锚固长度laE及锚搭接长度llE llE 详见标准图22G101—1第2—2~2—6页。构造柱钢筋最小搭接长度=35d。

3.5 基础、框架梁、柱的受力纵筋直径≥22mm采用直螺纹连接，等级为Ⅱ级，质量、构造工艺要求《钢筋机械连接技术规程》JGJ107—2016中的规定。上述部位受力纵筋直径12≤d<22mm时采用焊接接头，纵筋直径d<12mm时采用绑扎接头具体按平法22G101—1的要求执行但采用焊接时必须切实可行的质量保证体系，否则不得采用。

3.6 在施工中，当需要以强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时，应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算，并应满足最小配筋率的要求。

3.7 混凝土构件中最外层钢筋的保护层厚度应符合表1要求。

表1 混凝土保护层最小厚度(mm)

环境类别	板、墙、壳	梁、柱、杆		环境类别	板、墙、壳	梁、柱、杆
一类环境	15	20		三类	a	30
二类	a	20	25	环境	b	40
环境	b	25	35			50

注：1.表中混凝土保护层厚度指最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离，适用于设计使用年限为50年的混凝土结构。2.混凝土强度等级不大于C25时，表中保护层厚度数值应增加5mm。3.独立基础中纵向受力钢筋的保护层厚度不应小于40mm。4.室外地面以下的钢筋砼构件和土壤接触面(迎水面)的受力钢筋砼保护层厚度为50mm(砼墙、柱、墩数为35mm)。5.构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d。

3.8 本工程各部位的环境类别见表2:

表2 各部位的环境类别

结构部位	环境类别	结构部位	环境类别
楼面、屋面的一般梁和板	一类	基础底板、敞开结构的梁板柱(仅有上部顶盖)	二b类
柱、砼墙	±0.00标高以上(有保温板)	两面及两面以上裸露在室外的柱、砼墙(无保温板)	二b类
	±0.00标高以下室内	卫生间和厨房的梁、板、柱、砼墙	二a类
	±0.00标高以下室外	女儿墙、挑耳、挑檐、阳台挑板、雨篷板	二b类

4. 砂浆应采用预拌砂浆，其指标应符合《预拌砂浆》（GB/T 25181）及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223的要求。

五、抗震构造及施工要求：

1. 混凝土及其它：

- 1.1 混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌。当塌落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。
- 1.2 施工缝的施工应符合下列规定：1)水平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂，水泥基渗透结晶型防水涂料等材料，再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆，并应及时浇筑混凝土。2)垂直施工缝浇筑混凝土前，应将其表面清理干净，再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料并应及时浇筑混凝土。其它要求详见防水规范4.1.26条。

1.3 本工程采用预拌混凝土，其指标应符合《混凝土结构设计规范》GB50010—2010、《预拌混凝土》（GB/T14902）、本工程禁止在施工现场搅拌混凝土。

2. 框架柱:

- 2.1 当柱的混凝土强度和梁差一个等级(5N/mm²)时，梁柱节点处混凝土可随梁混凝土强度等级浇筑。当柱的混凝土强度和梁差两个等级(10N/mm²)时，梁柱节点处混凝土应按柱混凝土强度等级浇筑。此时，应先浇筑柱的高等级混凝土，并在柱的混凝土初凝以前浇筑梁的低等级混凝土。也可以同时浇筑，但应特别注意,不应使低等级混凝土扩散到高等级混凝土的结构部位中去，以确保高强混凝土结构质量。墙、柱高等级混凝土浇筑范围见图1。

3. 梁:

- 3.1 梁(不包括连梁)的腰筋按各楼层的梁平法施工图中的标注施工。凡各楼层梁平法施工图中未表示出腰筋的梁，当hw>450时设置构造腰筋，当梁单侧设次梁时设置抗扭腰筋，腰筋直径、根数根据图2确定，型号为HPB300（构造腰筋），HRB400（抗扭腰筋）。梁钢筋构造见平法22G101—1第2—41页。
- 3.2 次梁作用于主梁处，附加箍筋的形状，直径及肢数均与主梁箍筋相同，次梁两边各三根，间距50mm，构造见平法22G101—1，当相交的两次梁的梁高相同时,在两梁上均设附加箍筋，附加箍筋同上。吊筋详单项设计。
- 3.3 相邻边跨梁负筋不小于悬臂梁负筋且悬臂梁负筋伸入边跨内长度除满足标准图集22G101—1的要求外,均不能小于悬臂跨长。
- 3.4 与梁相交一侧的节点构造可按次梁，箍筋不加密。一端与梁相交的框架梁(KL)，与梁相交一侧的节点构造可按次梁取消箍筋加密，见22G101—1第2—39页。
- 3.5 当梁(连梁)上孔洞或套管的洞口直径小于梁高/10及50mm时，洞口周边可不设置补强钢筋。当孔洞直径不能满足上述要求，但不大于梁高/3时，洞口加筋按图3施工。洞口应位于梁高中部1/3范围内且洞口上下部距梁顶面与底面的距离应≥200mm。
- 3.6 当框架梁中心线与框架柱中心线的距离S>bc/4时（bc为框架柱截面宽度），按照22G101—1第2—36页”框架梁水平加腋构造”在框架梁上水平加腋，使加腋一侧的梁边偏过柱中心线。其中附加箍筋同梁箍筋，水平加腋部位其它钢筋见平法注1。当梁图中未明确加腋尺寸时，加腋宽度C2可取(2/3)梁宽，加腋长度C1=2C2。
- 3.7 除注明外非框架梁上部纵向钢筋在端部支座主梁的锚固按“充分利用钢筋的抗拉强度时”选取。

4. 现浇板:

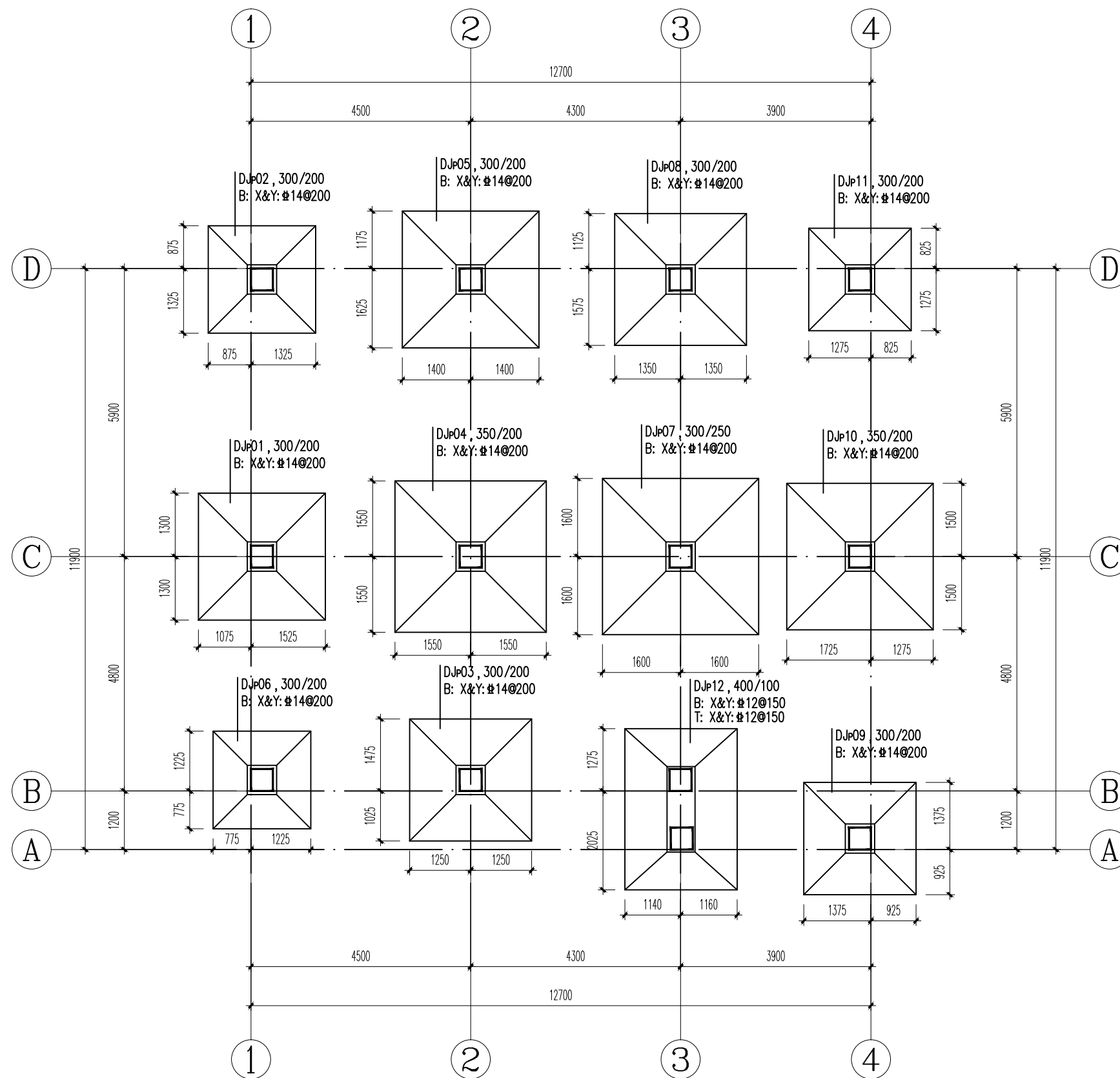
- 4.1 板的底部钢筋伸入支座长度应≥5d，且应伸入到支座中心线。
- 4.2 双向板的底部钢筋，短跨钢筋置于下排，长跨钢筋置于上排。
- 4.3 板上孔洞应预留，一般结构平面图中只表示出洞口尺寸≥300mm的孔洞，施工时根据结构图配合各专业图纸预留全部孔洞(包括<300mm的孔洞)，不得后凿。有关板筋及板上开洞构造大样见平法22G101—1第2—62、2—63页，板短跨方向补强钢筋应伸入支座，长跨方向补强筋每边可仅伸过洞口边a。
- 4.4 现浇板中钢筋在支座处的钢筋构造及支座负筋向跨内的伸出长度见图4a~图4d。
- 4.5 现浇板中分布筋，凡图中未注明者均按表3，且不小于受力钢筋的面积15%。
- 4.6 当厚度≥150mm时,板支座负筋未设钢筋时，增设 Φ 6@150双向钢筋，与支座负筋搭接300mm。
- 4.7 当悬挑板厚度≥130mm时，板底部增设 Φ 8@250双向钢筋。
- 4.8 楼板上后砌隔墙的位置应严格遵守建筑施工图，不可随意砌筑。
- 4.9 楼板上部纵向钢筋在端部梁内的锚固按“设计按铰接时”选取。屋面板上部纵向钢筋在边支座内的锚固按“充分利用钢筋的抗拉强度时”选取。系梁兼过梁时另附加梁下部钢筋。
- 5.3 填充墙的构造柱位置除结构图中注明外均见各层建筑图，构造柱配筋除图中注明外，纵筋为4 Φ 16，箍筋为 Φ 6@200。
- 5.4 未尽之处详见建筑施工图。

6. 过梁: 门窗洞口上方过梁采用预支过梁。

六、基坑开挖：

- 1. 基坑开挖前必须对邻近建筑物、构筑物、给水、排水、煤气、电力、电话等地下管线进行调查，摸清位置、埋设标高、基础和上部结构型式，当处于基坑较强影响区范围内必须采取可靠措施保护。当邻近建筑物可能受基坑开挖影响时,应详细调查其已有裂缝或破损情况,并做好记录。
- 2. 采用机械开挖基坑时,须保持坑底土体原状结构。根据土体情况和挖土机械类型,应保留200~300mm土层由人工挖除铲平。挖出土方宜随挖随运，每班土方应当班运出，不应堆在坑边，应尽量减少坑边的地面堆载，基坑堆载应严格控制4kN/m²以下。基坑开挖后，应进行基坑检验。基坑检验可用触探或其他方法，当发现与勘察报告或设计文件不一致、或遇到异常情况时，应结合地质条件提出处理意见。基坑验收通过后,应立即进行垫层和基础施工,防止太阳暴晒和雨水冲刷破坏地基土原状结构。
- 3. 基坑土方开挖应严格按照设计要求进行，不得超挖。若因为临近基础较深导致基底土层受到扰动，宜把基础向下落到稳定持力层，否则超挖部分采用二八灰土回填夯实，每层虚铺厚度≤250mm。压实系数≥0.95.换填垫层的施工质量检验应分层进行，并应在每层的压实系数符合设计要求后铺填上层。

图 名	结构设计总说明一
图 号	结施-01



基础平面布置图

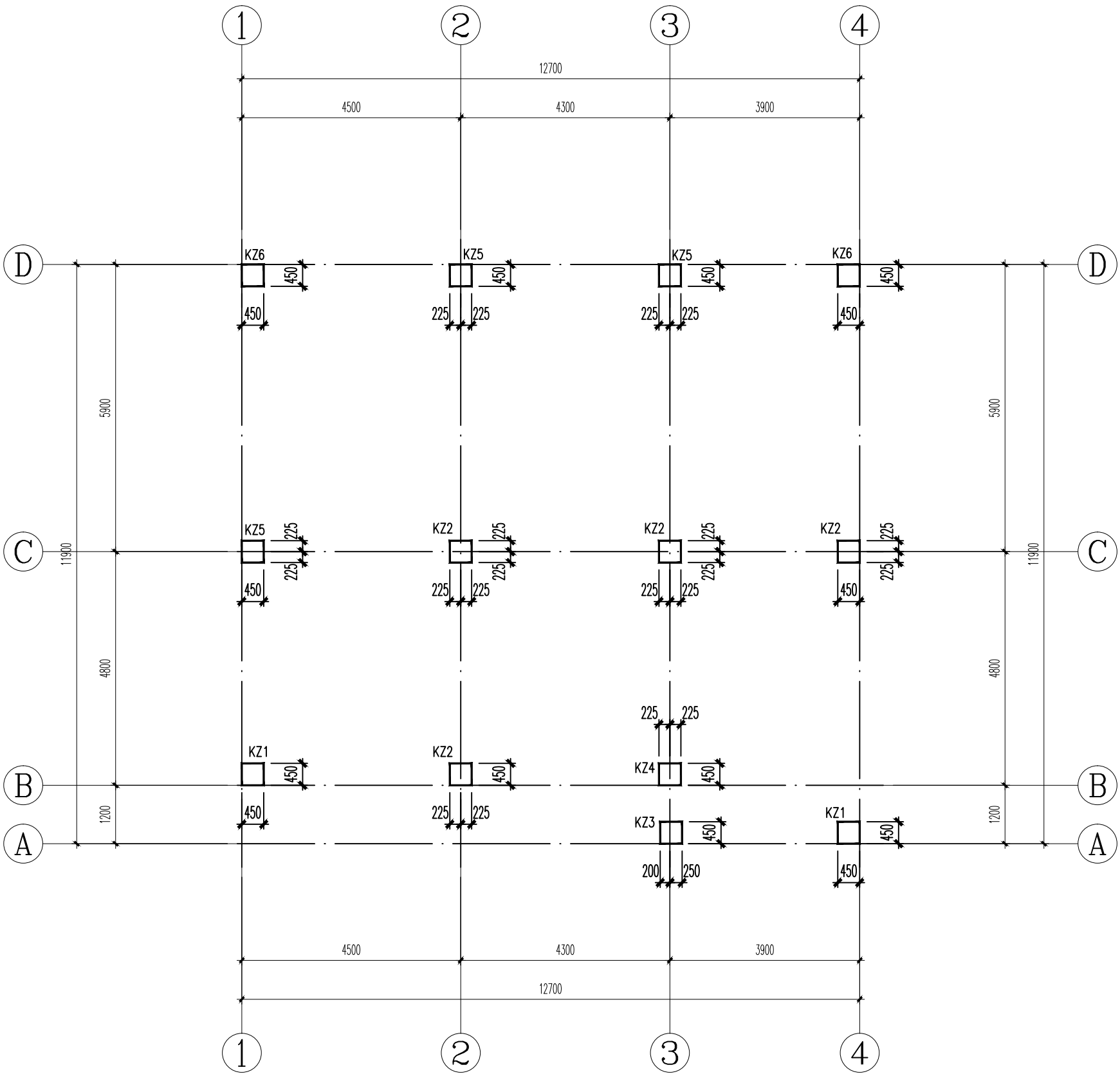
说明：

1. 持力层为第2层粉质粘土，设计时承载力特征值按 $f_{ak}=120\text{KPa}$ ；
具体数值等基槽开挖至持力层后在确定。
2. 基础顶标高-1.500m（具体标高根据现场持力层确定，可结合现状确定）；
3. 施工时应对照各专业图纸；
4. 施工时应参照国标图集22G101-1, 22G101-3；
5. 基坑开挖后应进行钎探，钎探深度1.8m，间距1.5m，呈正三角形布置。
钎探结果有什么特殊情况应与设计方及时反馈。

图 名	基础平面布置图
图 号	结施-02

柱表

柱号	标高	b x h	角筋	b边一侧中部筋	h边一侧中部筋	箍筋类型号	箍筋
KZ1	基础顶~-0.050	450x450	4Φ16	2Φ16	2Φ16	(4x4)	Φ8@100
	-0.050~3.750	450x450	4Φ16	2Φ16	2Φ16	(4x4)	Φ8@100
KZ2	基础顶~-0.050	450x450	4Φ16	2Φ16	2Φ16	(4x4)	Φ8@100
	-0.050~3.750	450x450	4Φ16	2Φ16	2Φ16	(4x4)	Φ8@100/200
KZ3	基础顶~-0.050	450x450	4Φ22	2Φ22	2Φ22	(4x4)	Φ8@100
	-0.050~3.750	450x450	4Φ22	2Φ22	2Φ22	(4x4)	Φ8@100
KZ4	基础顶~-0.050	450x450	4Φ22	3Φ22	2Φ22	(4x4)	Φ8@100
	-0.050~3.750	450x450	4Φ22	3Φ22	2Φ22	(4x4)	Φ8@100/200
KZ5	基础顶~-0.050	450x450	4Φ18	2Φ18	2Φ18	(4x4)	Φ8@100
	-0.050~3.750	450x450	4Φ18	2Φ18	2Φ18	(4x4)	Φ8@100/200
KZ6	基础顶~-0.050	450x450	4Φ18	2Φ18	2Φ18	(4x4)	Φ8@100
	-0.050~3.750	450x450	4Φ18	2Φ18	2Φ18	(4x4)	Φ8@100



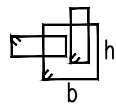
柱平面布置图1

说明:

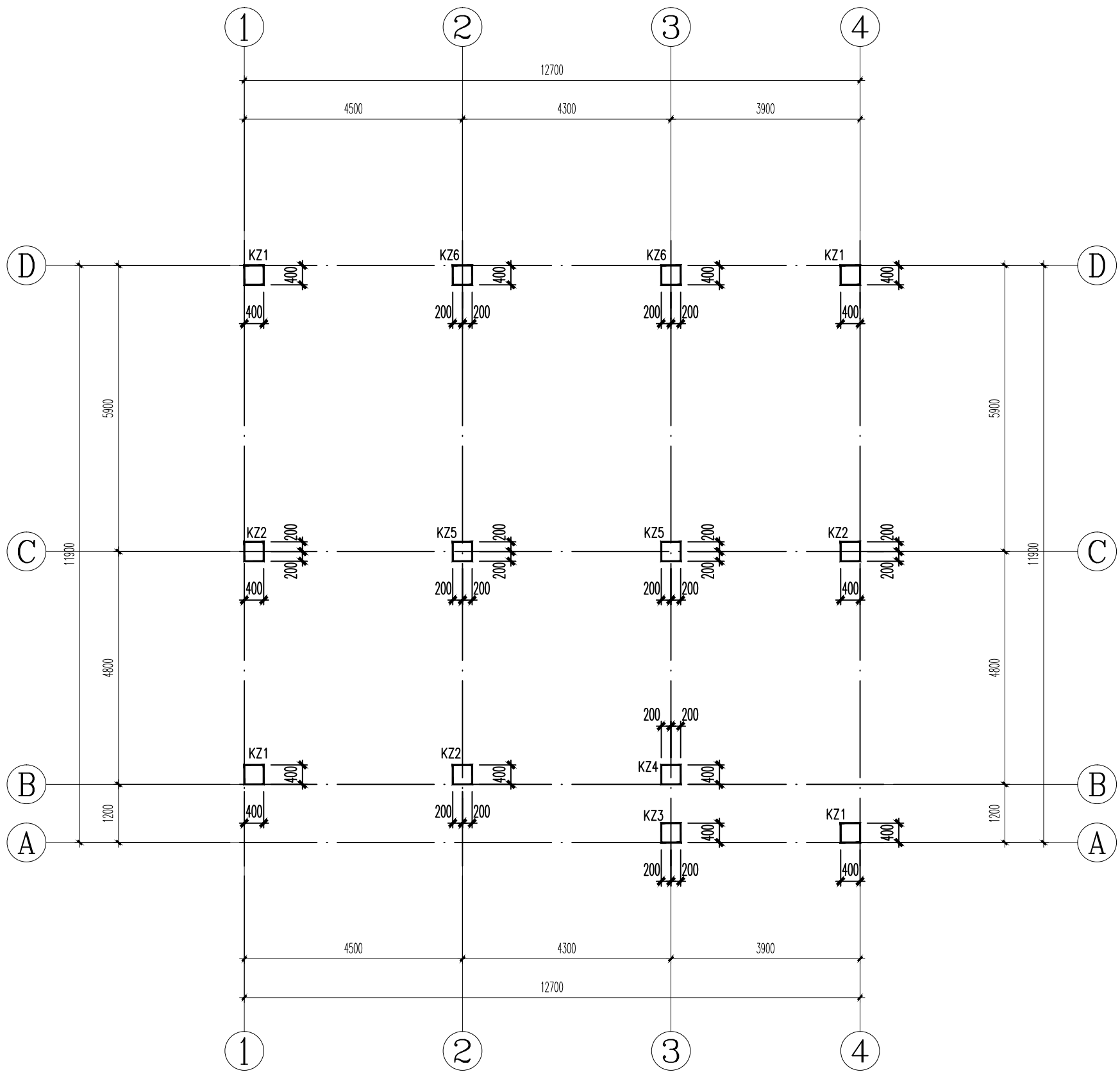
1. 本图按《22G101-1》设计, 相关表示方法及构造做法详图集.
施工时应与图集相结合使用, 并严格按该图集施工.
2. 混凝土: C30; 钢筋: Φ—HRB400级.
3. 框架抗震等级三级, 抗震构造措施为三级.

图名	柱平面布置图1
图号	结施-03

柱 表



柱 号	标 高	b x h	角 筋	b边一侧 中部筋	h边一侧 中部筋	箍 筋 类型号	箍 筋
KZ1	3.750~10.950	400x400	4Φ16	2Φ16	2Φ16	(4x4)	Φ8@100
KZ2	3.750~10.950	400x400	4Φ16	2Φ16	2Φ16	(4x4)	Φ8@100/200
KZ3	3.750~10.950	400x400	4Φ18	2Φ18	2Φ18	(4x4)	Φ8@100
KZ4	3.750~10.950	400x400	4Φ22	3Φ22	2Φ22	(4x4)	Φ8@100/200
KZ5	3.750~10.950	400x400	4Φ18	3Φ18	2Φ18	(4x4)	Φ8@100/200
KZ6	3.750~10.950	400x400	4Φ18	3Φ18	2Φ18	(4x4)	Φ8@100/200

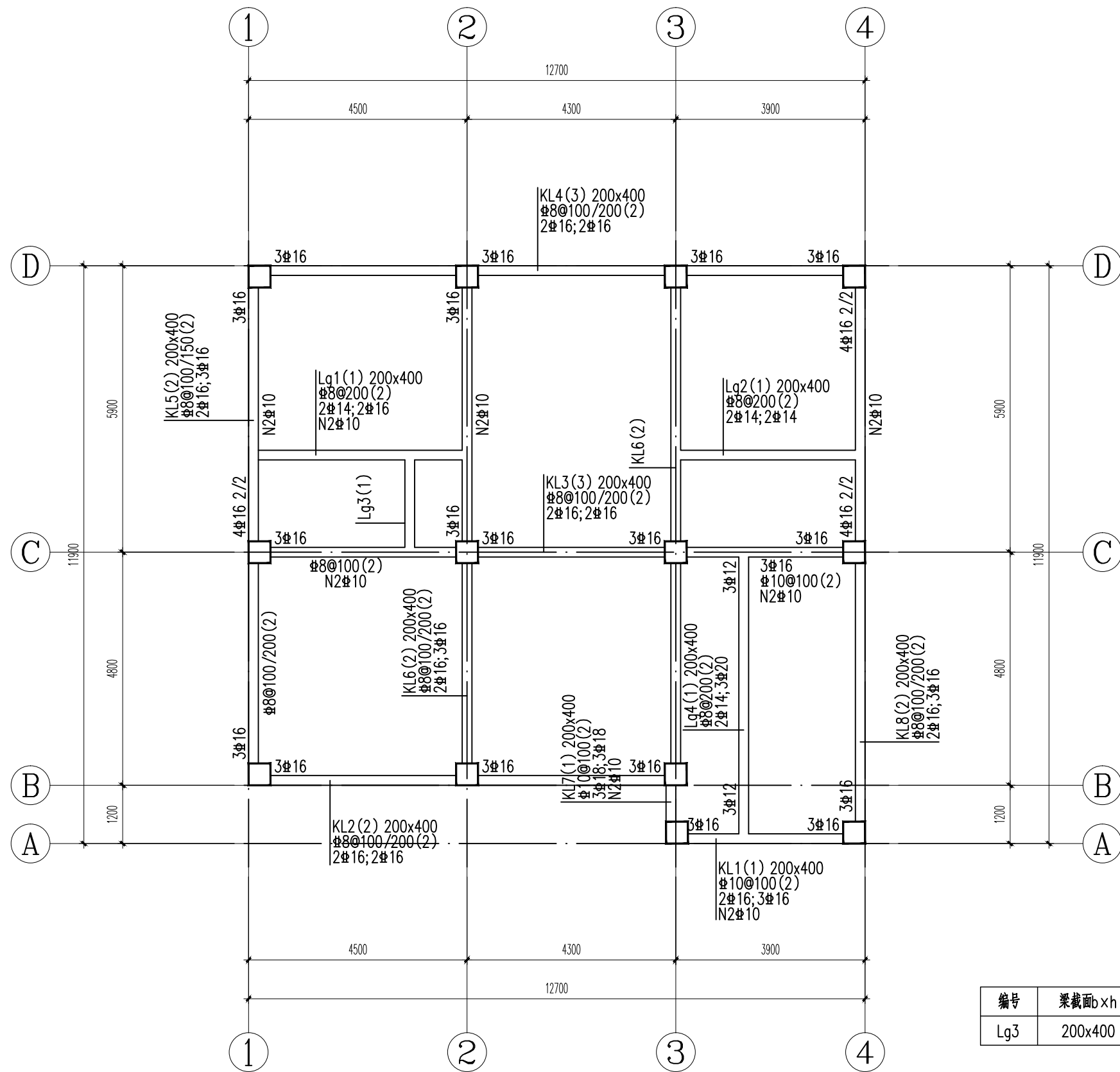


柱平面布置图2

说明：

1. 本图按《22G101-1》设计, 相关表示方法及构造做法详图集.
施工时应与图集相结合使用, 并严格按该图集施工.
2. 混凝土: C30; 钢筋: Φ—HRB400级.
3. 框架抗震等级三级, 抗震构造措施为三级.

图 名	柱平面布置图2
图 号	结施-04



-0.050标高梁配筋图

本层为不设板的拉梁层

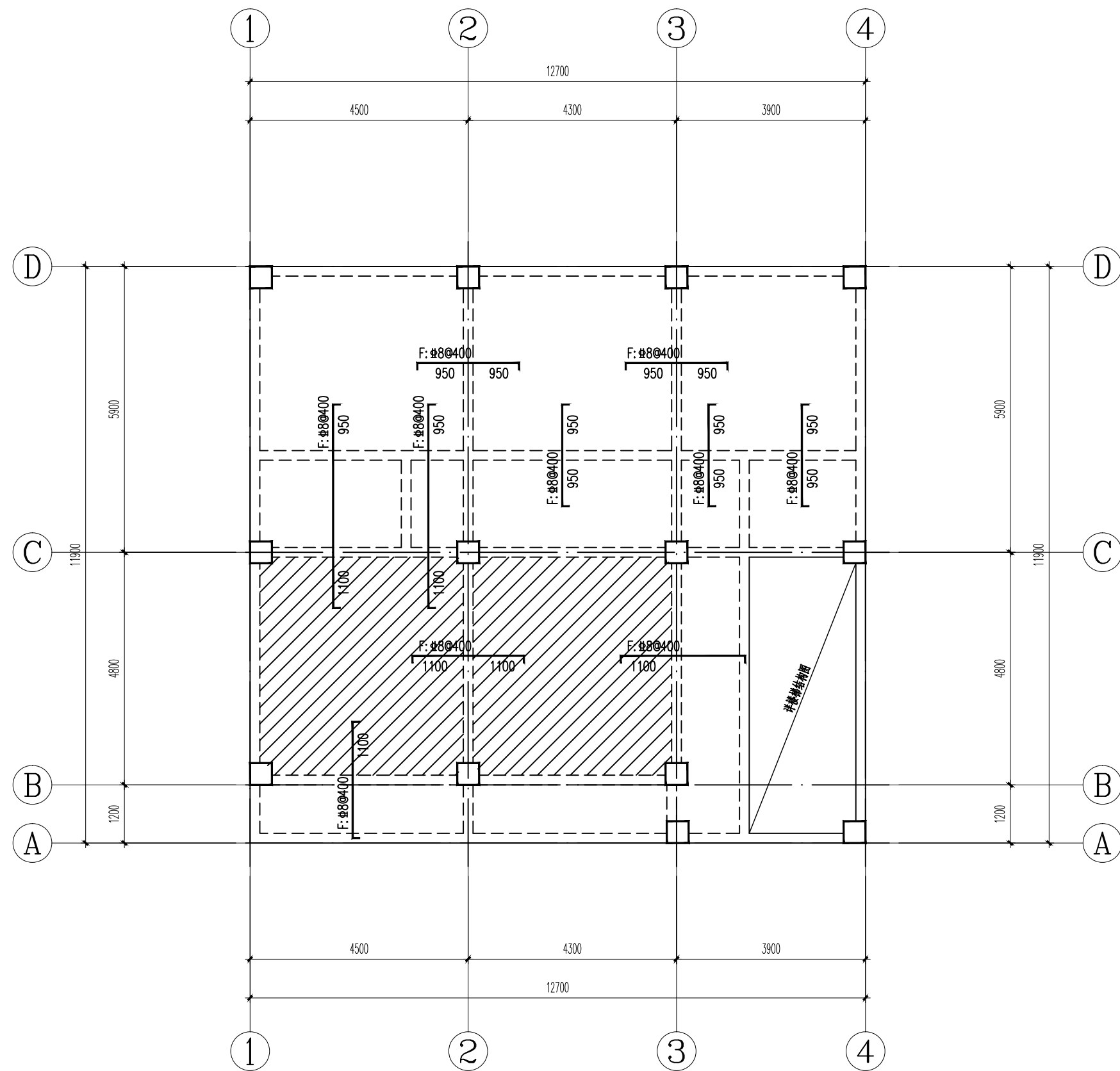
说明:

1. 梁配筋表示方法采用国标《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(22G101-1), 选用构造详图时抗震等级为三级。
2. KL, L的相关节点要求依照22G101-1、20G331-1执行。
3. 未注明梁顶标高同板顶标高。
4. 未注明梁位置者均居轴线中或梁一边与柱齐。
5. 主梁上部贯通筋与支座钢筋不同时, 接头采用机械连接或焊接。
6. 附加箍筋间距50, 直径、等级同梁箍筋。

梁配筋补充表

编号	梁截面b×h	上部纵筋	下部纵筋	箍筋
Lg3	200x400	2#14	2#14	#8@200(2)

图 名	-0.050标高梁配筋图
图 号	结施-05

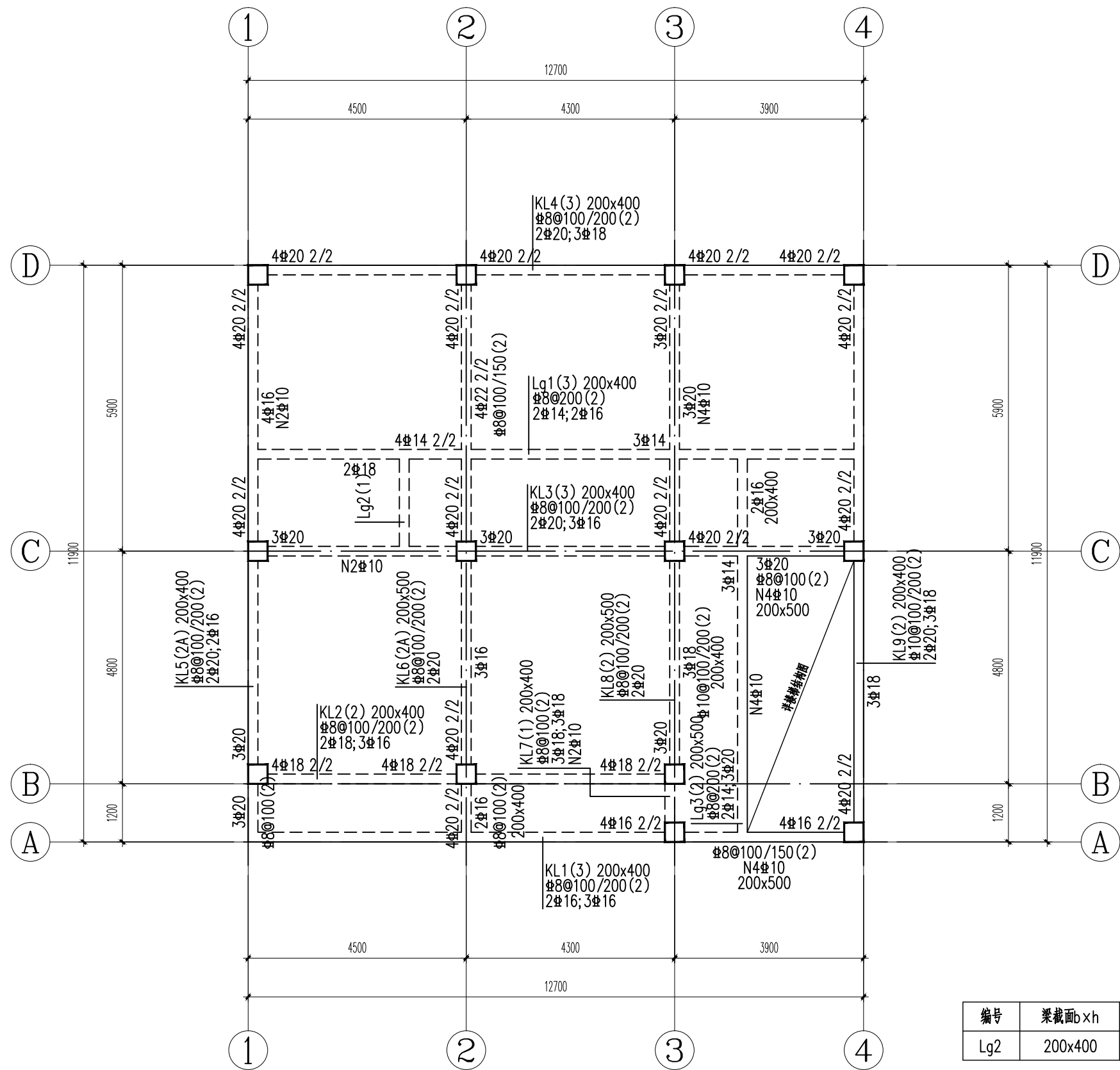


一层顶板配筋图

说明：

1. 未注明的板顶标高为3.750，未注明的板厚 $h=100\text{mm}$ 。
卫生间板顶标高为3.700
2. 板厚100mm的板配筋未画出的为双层双向 $\Phi 8@200$ 通长布置
图中阴影部分板厚120mm的板配筋为双层双向 $\Phi 8@200$ 通长布置
3. 图中仅表示附加钢筋，以“F: XX”形式表示。
4. 墙下无梁时板底附加钢筋2 $\Phi 14$ ，位置详建筑。

图 名	一层顶板配筋图
图 号	结施-07



二层顶梁配筋图

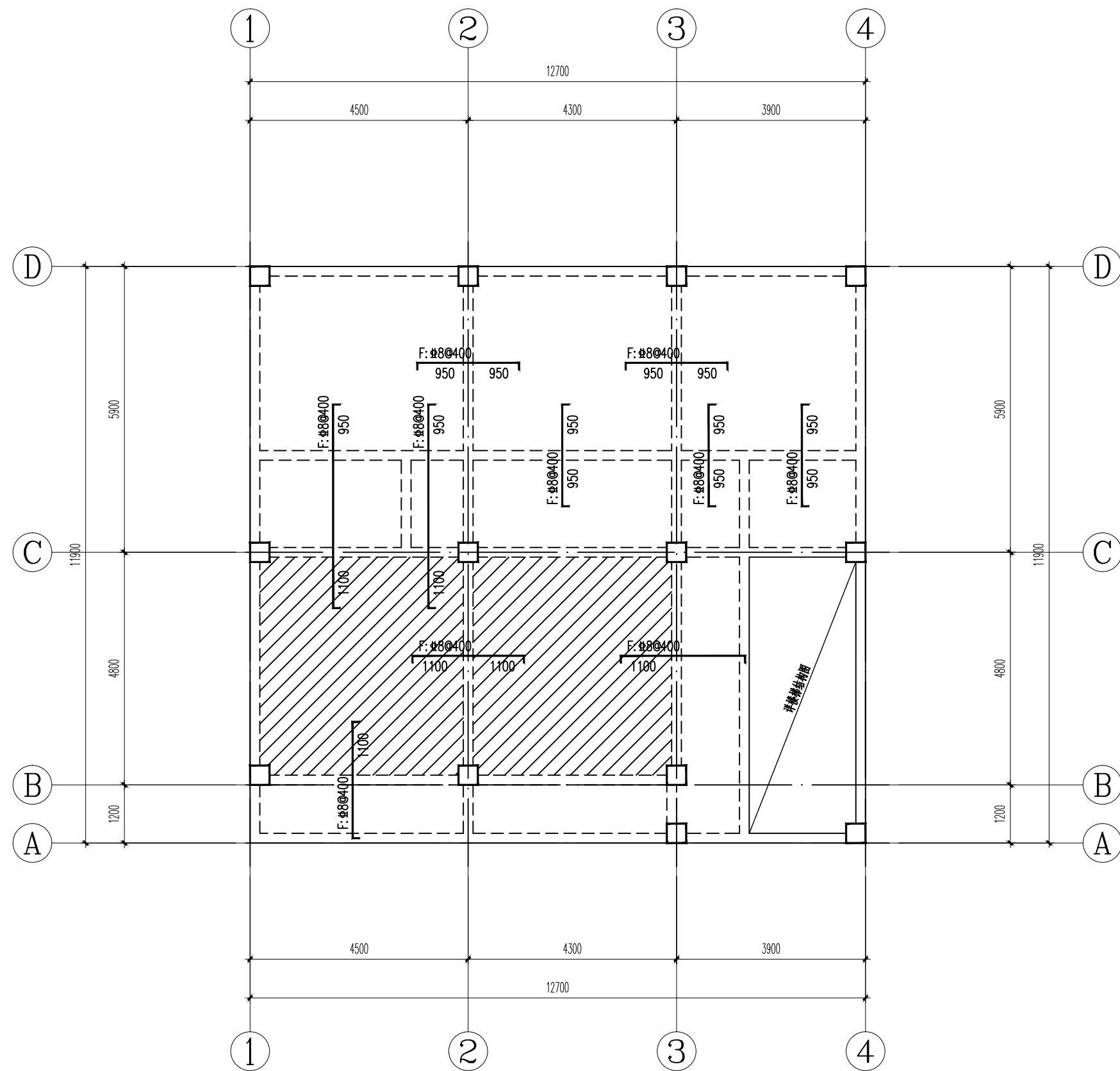
说明:

1. 未注明的梁顶标高为7.350, 梁配筋表示方法采用国标《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(22G101-1), 选用构造详图时抗震等级为三级.
2. KL, L的相关节点要求依照22G101-1、20G331-1执行.
3. 未注明梁顶标高同板顶标高.
4. 未注明梁位置者均居轴线中或梁一边与柱齐.
5. 主梁上部贯通筋与支座钢筋不同时, 接头采用机械连接或焊接.
6. 附加箍筋间距50, 直径、等级同梁箍筋.

梁配筋补充表

编号	梁截面b×h	上部纵筋	下部纵筋	箍筋
Lg2	200x400	2#14	2#14	#8@200(2)

图 名	二层顶梁配筋图
图 号	结施-08

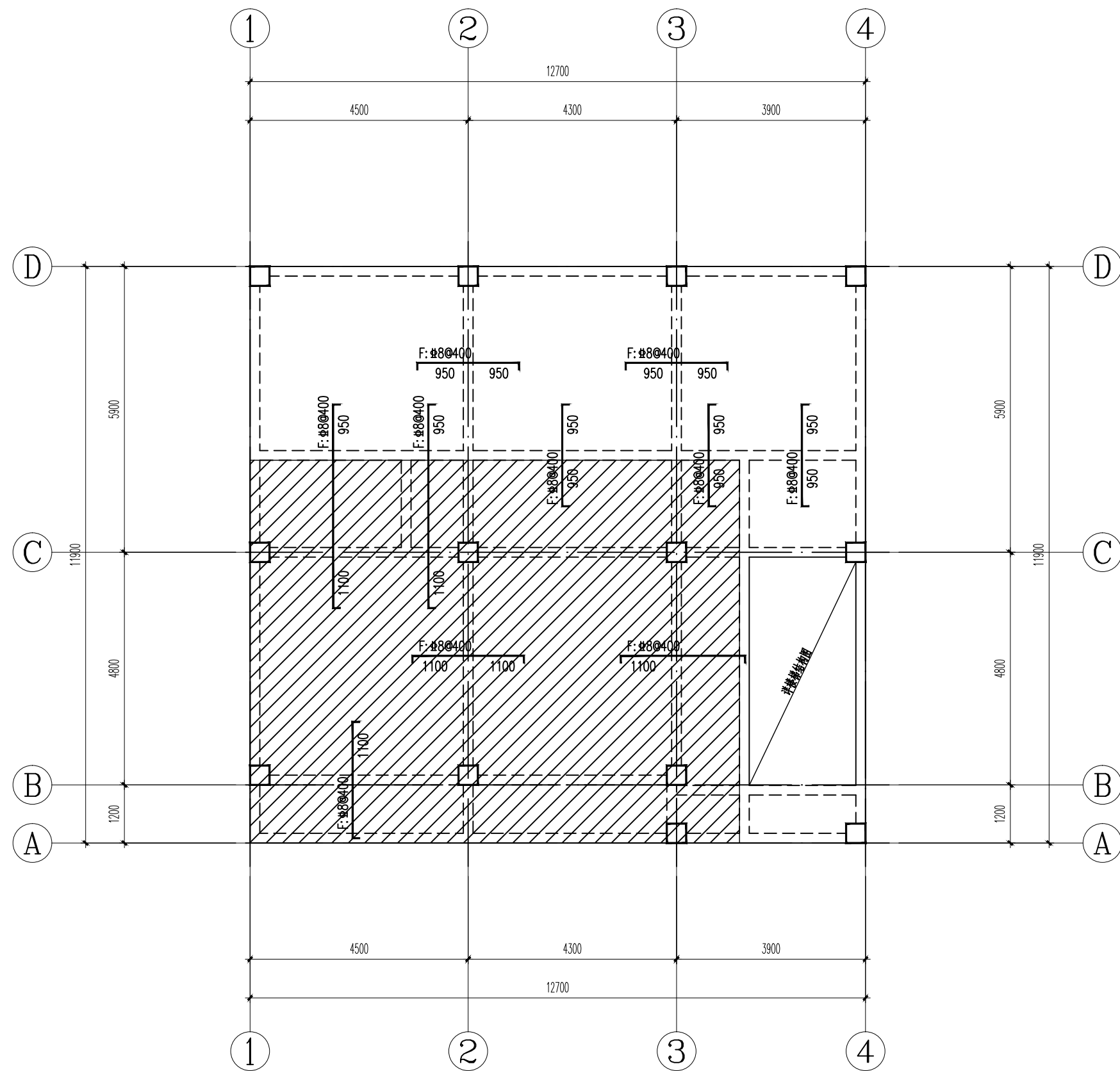


二层顶板配筋图

说明:

1. 未注明的板顶标高为7.350, 未注明的板厚 $h=100\text{mm}$ 。
卫生间板顶标高为7.300
2. 板厚100mm的板配筋未画出的为双层双向 $\Phi 8@200$ 通长布置
图中阴影部分板厚120mm的板配筋为双层双向 $\Phi 8@200$ 通长布置
3. 图中仅表示附加钢筋, 以“F: XX”形式表示。
4. 墙下无梁时板底附加钢筋2 $\Phi 14$, 位置详建筑。

图 名	二层顶板配筋图
图 号	结施-09

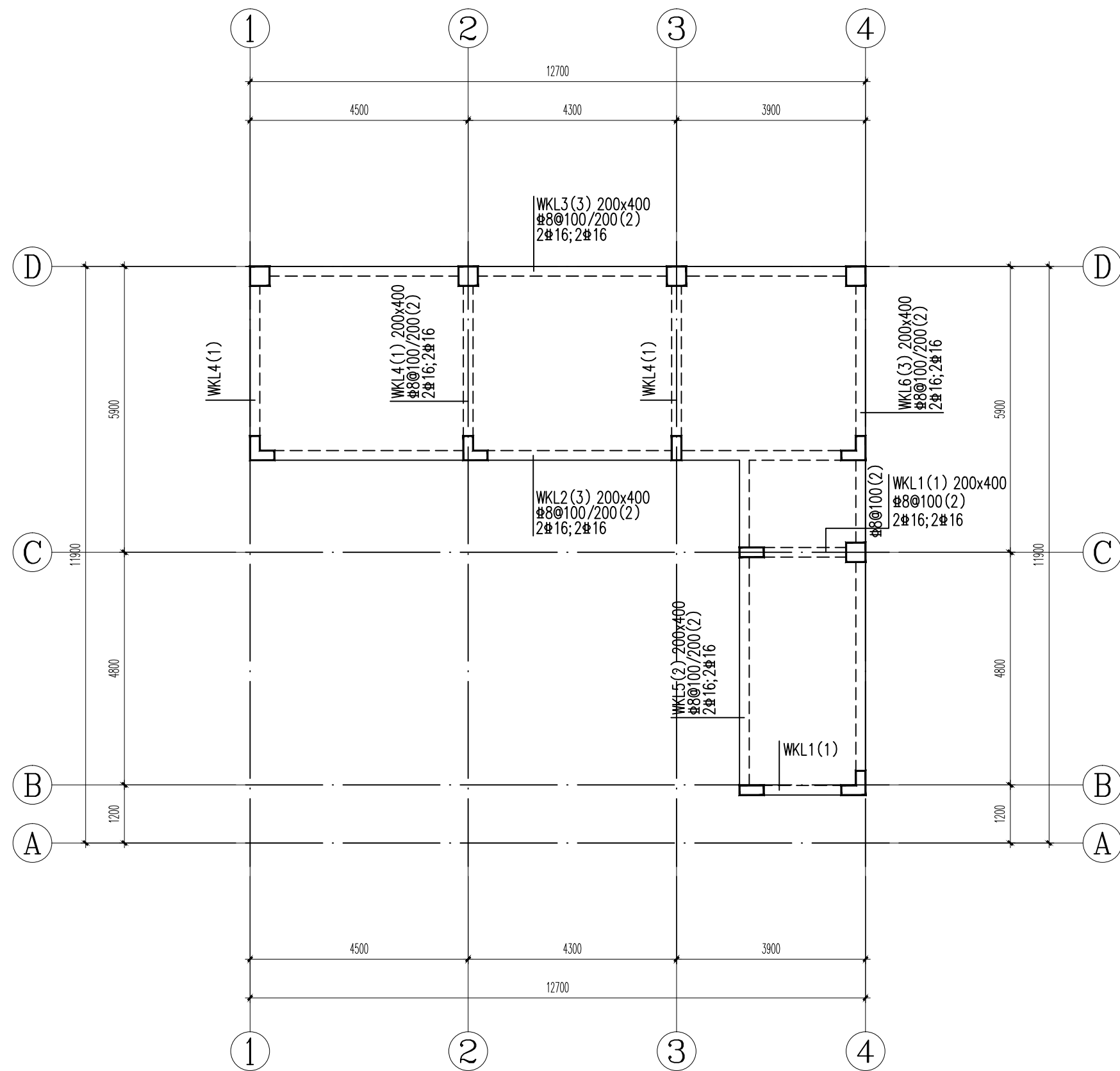


三层顶板配筋图

说明：

1. 未注明的板顶标高为10.950，未注明的板厚 $h=100\text{mm}$ 。
卫生间板顶标高为10.900
2. 板厚100mm的板配筋未画出的为双层双向 $\Phi 8@200$ 通长布置
图中阴影部分板厚120mm的板配筋为双层双向 $\Phi 8@200$ 通长布置
3. 图中仅表示附加钢筋，以“F: XX”形式表示。
4. 墙下无梁时板底附加钢筋2 $\Phi 14$ ，位置详建筑。

图 名	三层顶板配筋图
图 号	结施-11

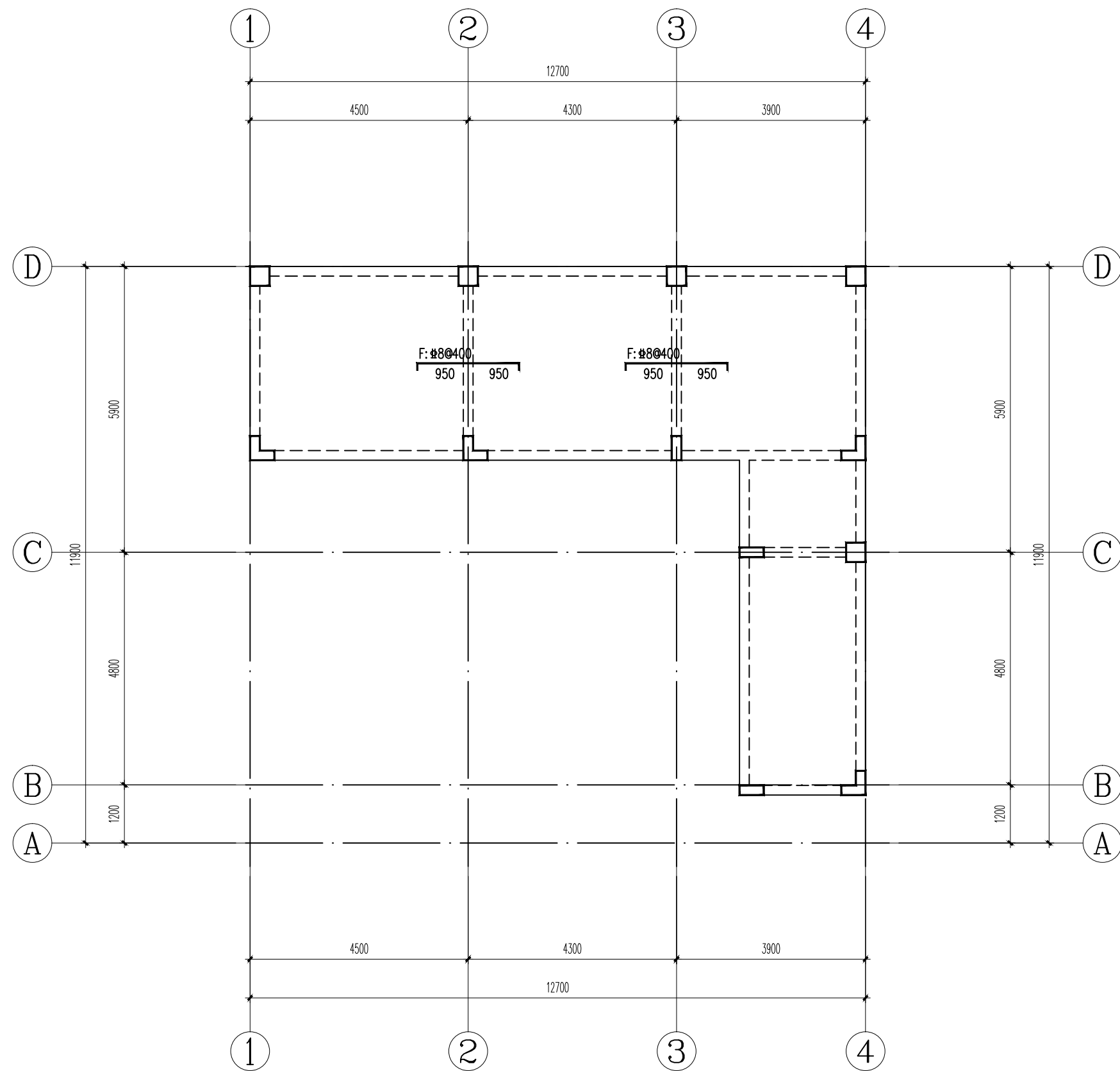


屋面层顶梁配筋图

说明:

1. 未注明的梁顶标高为13.500, 梁配筋表示方法采用国标《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(22G101-1), 选用构造详图时抗震等级为三级。
2. KL, L的相关节点要求依照22G101-1、20G331-1执行。
3. 未注明梁顶标高同板顶标高。
4. 未注明梁位置者均居轴线中或梁一边与柱齐。
5. 主梁上部贯通筋与支座钢筋不同时, 接头采用机械连接或焊接。
6. 附加箍筋间距50, 直径、等级同梁箍筋。

图 名	屋面层顶梁配筋图
图 号	结施-12

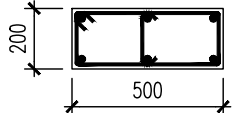
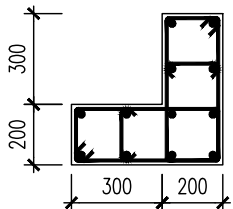
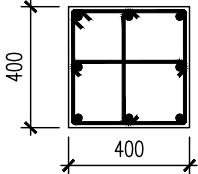
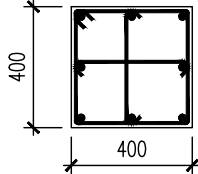


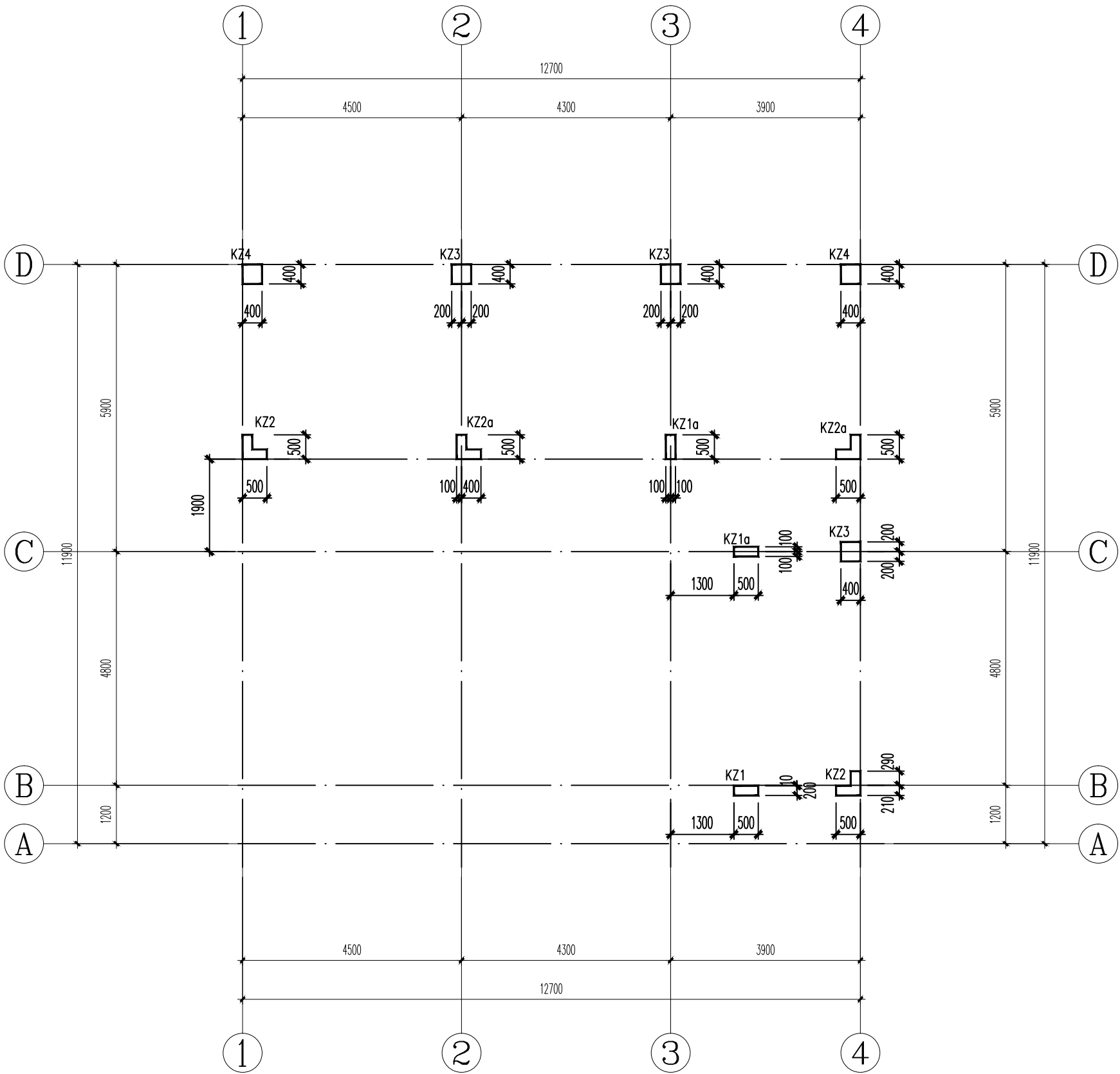
屋面层顶板配筋图

说明：

1. 未注明的板顶标高为13.500，未注明的板厚 $h=120\text{mm}$ 。
2. 板厚120mm的板配筋未画出的为双层双向 $\Phi 8@200$ 通长布置
3. 图中仅表示附加钢筋，以“F: XX”形式表示。
4. 墙下无梁时板底附加钢筋 $2\Phi 14$ ，位置详建筑。

图 名	屋面层顶板配筋图
图 号	结施-13

截面		
编号	KZ1(KZ1a)	KZ2(KZ2a)
标高	10.950~13.500	10.950~13.500
纵筋	6Φ16	12Φ16
箍筋/拉筋	Φ8@100(Φ8@100/200)	Φ8@100(Φ8@100/200)
截面		
编号	KZ3	KZ4
标高	10.950~13.500	10.950~13.500
纵筋	8Φ16	8Φ16
箍筋/拉筋	Φ8@100/200	Φ8@100



屋面层柱配筋图

说明：

1. 本图按《22G101-1》设计, 相关表示方法及构造做法详图集. 施工时应与图集相结合使用, 并严格按该图集施工.
2. 混凝土: C30; 钢筋: Φ—HRB400级.
3. 框架抗震等级三级, 抗震构造措施为三级.

图 名	屋面层柱配筋图
图 号	结施-14